

Contents

강의 개요	1
수업 목표	1
실습 환경	1
수업진행계획	2
평가 방법	2
준비물	2
수업운영방식	3
참고 자료	3
담당교수 정보	3

강의 개요

항목	내용
교과목명	정책분석과평가방법
학점/시간	3학점 / 주 3시간
담당교수	이석민
연락처	newmind68@hs.ac.kr
강의실	(강의실)
수업 방식	이론 + Python 실습 (노트북 필수)

수업 목표

이 과목은 데이터로 인과관계의 식별·추정·해석을 수행하여 정책 및 비즈니스 의사결정에 적용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 학생은 식별전략 수립, 전통적·현대적 인과추론 기법 적용, 이질적 처치효과 분석, 결과의 재현성과 해석 능력을 갖추게 된다.

실습 환경

분류	도구
언어	Python 3.x
분석 라이브러리	NumPy, Pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn
인과추론 라이브러리	EconML (일부 주차)
딥러닝	PyTorch, TensorFlow/Keras (주차별 선택 사용)
시각화	Matplotlib, Seaborn
개발 환경	Jupyter Notebook 또는 VS Code

수업진행계획

주 차	학습목표	주요 내용
1	인과추론의 문제의식과 도구 이해	인과추론 개념, 잠재적 결과, 데이터·질문 정리, 개발환경 설정
2	식별과 무작위화의 의미 이해	무작위실험, 관찰자료에서의 식별 문제, 잠재적 결과 모형
3	매칭과 성향점수의 적용 능력	PSM의 원리, ML 기반 성향점수, 균형점검 실습
4	차이-차이와 합성통제 이해	DID, SCM 개념, 단위·시점 고정 효과, 사례 실습
5	회귀단절설계 이해 및 적용	RDD 원리, Sharp/Fuzzy, 대역폭 선택 실습
6	도구변수의 활용과 한계 파악	IV의 식별조건, 2SLS, 강건성 검사, DeepIV 개요
7	이질적 처치효과 추정 능력	DML, Causal Forest 개념과 코드 적용
8	중간점검 및 핵심개념 응용	중간고사: 이론 및 코드 해석형 평가
9	실험설계와 적응적 실험 이해	A/B 테스트, 확률적 배분, 적응형 설계 기법
10	시계열 데이터에서의 인과추론	시계열 처리, 정책지표 예측, LSTM 등 실습
11	텍스트 데이터 기반 인과분석	텍스트 전처리, 문서 분류·요약, 인과적 활용 사례
12	네트워크 데이터와 확산 효과 분석	GNN 기초, 중심성·커뮤니티·전파 분석 실습
13	복잡계·시뮬레이션 기반 정책 실험	ABM·시뮬레이션, 강화학습 기초와 정책 실험
14	기말프로젝트 워크숍	프로젝트 데이터 분석, 코드·보고서 재현성 점검
15	기말프로젝트 발표 및 제출	최종 발표, 보고서·코드 제출 및 피드백

평가 방법

항목	비율	내용
중간고사	30%	핵심 개념 이해 + 코드 해석
기말고사	30%	정책/비즈니스 문제 인과 분석(팀 또는 개인)
주차별 실습 과제	20%	주차별 실습 결과 제출 및 수업 중 실시 여부 확인
출석 및 참여	20%	출석, 토론, 실습 참여도

준비물

필수

- 개인 노트북(Windows/macOS)
- Python 실행 환경(Anaconda 또는 venv)
- VS Code 또는 Jupyter Notebook

권장

- GitHub 계정(버전 관리 및 과제 제출)
 - 기본 통계학/회귀분석 복습 자료
-

수업운영방식

강의는 이론(40%)과 실습(60%)을 병행한다. 주차별 과제물은 수업 중 진행한 실습의 실행 결과만 제출한다. 수업 중 실습 실시 여부를 확인하며, 별도의 해석 보고서나 실행 지침은 요구하지 않는다. AI 도구 사용은 허용하되 출처 표기와 검증 책임은 학생에게 있으며, 팀 프로젝트는 사전 합의 후 진행한다.

참고 자료

- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics
 - Cunningham, S. (2021). Causal Inference: The Mixtape
 - Athey, S., & Imbens, G. (2019). Machine Learning Methods Economists Should Know About
-

담당교수 정보

항목	내용
담당교수	이석민
Homepage	https://my-life-six-pi.vercel.app/
이메일	newmind68@hs.ac.kr
연구실	8303
상담시간	사전 예약
